

[00000521] [SYS] === RESET DIAGNOSTIC === [00000521] [SYS] Reset: POWER_ON [00000521]
[SYS] Free heap: 222684 bytes [00000521] [SYS] ===== [00000533]
[RTC] DS3231 found [00000536] [FS] LittleFS mounted [00003220] [ETH] IP: 10.146.75.45
[00003226] [SYS] Settings loaded, freq=915.00 MHz [00003227] [CC1101] Initializing...
[00003392] [CC1101] Receiver ready at 915.00 MHz [00003393] [MQTT] Server set to
10.146.75.5 [00003395] [HTTP] Server started [00003396] [SYS] Setup complete [00003396]
[SYS] Waiting for WS1080 packets at 915.00 MHz [00010277] [MQTT] Connected to broker
[00010380] [MQTT] Discovery sent for temperature [00010433] [MQTT] Discovery sent for
humidity [00010486] [MQTT] Discovery sent for pressure [00010539] [MQTT] Discovery sent
for wind_speed [00010592] [MQTT] Discovery sent for wind_gust [00010645] [MQTT]
Discovery sent for wind_direction [00010698] [MQTT] Discovery sent for rain [00010751]
[MQTT] Discovery sent for outdoor_battery [00010751] [MQTT] All sensors registered
[00041444] [API] Spectrum scan started, receiver disabled [00041449] [SCAN] Step 0:
freq=914.800 MHz, RSSI=-107.0 [00093449] [SCAN] Step 0 complete: freq=914.800 MHz, max
RSSI=-107.0 dBm [00093449] [SCAN] New best freq: 914.800 MHz (RSSI: -107.0 dBm)
[00093463] [SCAN] Step 1: freq=914.820 MHz, RSSI=-109.0 [00145463] [SCAN] Step 1
complete: freq=914.820 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [00145466] [SCAN] Step 2: freq=914.840
MHz, RSSI=-109.0 [00197466] [SCAN] Step 2 complete: freq=914.840 MHz, max RSSI=-109.0
dBm [00197469] [SCAN] Step 3: freq=914.860 MHz, RSSI=-109.0 [00249469] [SCAN] Step 3
complete: freq=914.860 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [00249472] [SCAN] Step 4: freq=914.880
MHz, RSSI=-109.0 [00301472] [SCAN] Step 4 complete: freq=914.880 MHz, max RSSI=-109.0
dBm [00301474] [SCAN] Step 5: freq=914.900 MHz, RSSI=-109.0 [00353475] [SCAN] Step 5

complete: freq=914.900 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [00353478] [SCAN] Step 6: freq=914.920 MHz, RSSI=-109.0 [00405478] [SCAN] Step 6 complete: freq=914.920 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [00405480] [SCAN] Step 7: freq=914.940 MHz, RSSI=-109.0 [00457480] [SCAN] Step 7 complete: freq=914.940 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [00457483] [SCAN] Step 8: freq=914.960 MHz, RSSI=-109.0 [00509484] [SCAN] Step 8 complete: freq=914.960 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [00509487] [SCAN] Step 9: freq=914.980 MHz, RSSI=-109.0 [00561487] [SCAN] Step 9 complete: freq=914.980 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [00561490] [SCAN] Step 10: freq=915.000 MHz, RSSI=-109.0 [00613490] [SCAN] Step 10 complete: freq=915.000 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [00613492] [SCAN] Step 11: freq=915.020 MHz, RSSI=-109.0 [00665492] [SCAN] Step 11 complete: freq=915.020 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [00665494] [SCAN] Step 12: freq=915.040 MHz, RSSI=-109.0 [00717494] [SCAN] Step 12 complete: freq=915.040 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [00717497] [SCAN] Step 13: freq=915.060 MHz, RSSI=-109.0 [00769497] [SCAN] Step 13 complete: freq=915.060 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [00769500] [SCAN] Step 14: freq=915.080 MHz, RSSI=-109.0 [00821501] [SCAN] Step 14 complete: freq=915.080 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [00821504] [SCAN] Step 15: freq=915.100 MHz, RSSI=-109.0 [00873504] [SCAN] Step 15 complete: freq=915.100 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [00873507] [SCAN] Step 16: freq=915.120 MHz, RSSI=-109.0 [00925507] [SCAN] Step 16 complete: freq=915.120 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [00925510] [SCAN] Step 17: freq=915.140 MHz, RSSI=-109.0 [00977510] [SCAN] Step 17 complete: freq=915.140 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [00977513] [SCAN] Step 18: freq=915.160 MHz, RSSI=-109.0 [01029514] [SCAN] Step 18 complete: freq=915.160 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [01029517] [SCAN] Step 19: freq=915.180 MHz, RSSI=-109.0 [01081518] [SCAN] Step 19

complete: freq=915.180 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [01081521] [SCAN] Step 20: freq=915.200 MHz, RSSI=-109.0 [01133521] [SCAN] Step 20 complete: freq=915.200 MHz, max RSSI=-109.0 dBm [01133683] [SCAN] No strong signal found, keeping freq: 915.000 MHz [01133688] [SYS] Smart save [01133957] [MQTT] Connected to broker [01134060] [MQTT] Discovery sent for temperature [01134113] [MQTT] Discovery sent for humidity [01134166] [MQTT] Discovery sent for pressure [01134219] [MQTT] Discovery sent for wind_speed [01134272] [MQTT] Discovery sent for wind_gust [01134325] [MQTT] Discovery sent for wind_direction [01134378] [MQTT] Discovery sent for rain [01134431] [MQTT] Discovery sent for outdoor_battery [01134431] [MQTT] All sensors registered rtl_433_ESP(7): Average RSSI Signal -109 dbm, adjusted RSSI Threshold -100, samples 50000 rtl_433_ESP(7): Average RSSI Signal -109 dbm, adjusted RSSI Threshold -100, samples 50000

На скриншоте и в логе видно, что **изоляция сработала**: лишние сообщения от `rtl_433_ESP` во время сканирования исчезли. Однако график остался плоским на уровне шума (**-109 dBm**).

Поскольку в обычном режиме данные от станции идут, а сканер их «не видит», причина теперь точно кроется в **таймингах** или **настройках радио** во время сканирования.

Почему пик не проявился:

1. Пропуск пакета (Тайминг):

Уличный блок передает пакет раз в **48 секунд**. Ваше время шага составляет **52 секунды** (`SCAN_STEP_TIME`). Если во время переключения частоты или из-за небольшого несовпадения таймеров пакет попал «меж шагов», сканер его пропустит.

- **Решение:** Увеличьте время шага до **100 секунд**. Это позволит гарантированно дожидаться **двух** циклов передачи на каждой частоте. Это долго (35 минут), но это нужно сделать один раз для калибровки.

2. Сброс настроек FSK:

Когда вы вызываете `rf.disableReceiver()`, а затем внутри сканера `radio.setFrequency()`, чип CC1101 может сбросить часть настроек (модуляцию или полосу). Если чип «улетел» в режим по умолчанию,

он не увидит FSK-сигнал как всплеск энергии.

- **Решение:** В функции `updateAutoScanner`, сразу после `radio.setFrequency()`, добавьте принудительную установку полосы:

```
radio.setFrequency(scan_current_freq);  
radio.setRxBandwidth(325.0); // Убеждаемся, что полоса широкая
```

3. Слишком редкий опрос `radio.getRSSI()`:

Если `loop()` подтормаживает из-за MQTT или Ethernet, вы можете опрашивать RSSI раз в 200мс. Пакет длится 150мс. Есть риск просто «не попасть» в момент передачи.

Что нужно сделать прямо сейчас (Проверочный код):

Обновите блок запуска шага в `updateAutoScanner`:

```
if (scan_step_start == 0) {  
    scan_step_start = millis();  
    radio.setFrequency(scan_current_freq);  
    radio.setRxBandwidth(325.0); // ВАЖНО: фиксируем полосу на каждом шаге  
    LOG("SCAN", "Step %d: freq=%.3f MHz, start RSSI=%.1f", scan_current_step,  
scan_current_freq, radio.getRSSI());  
}
```

И измените время ожидания:

```
const unsigned long SCAN_STEP_TIME = 98000; // Ждем почти 2 минуты на точку
```

Как убедиться в успехе без ожидания 30 минут:

1. Запустите сканер.
2. Встаньте на частоту **915.000 MHz** (шаг 10).
3. Дождитесь передачи датчика (смотрите на светодиод датчика или просто ждите минуту).
4. Если в логе для `Step 10` значение `max RSSI` так и останется **-109**, значит, проблема в том, как `RadioLib` замеряет RSSI в этом режиме.

Попробуйте увеличить время шага до 100 секунд и зафиксировать `setRxBandwidth` внутри шага. Это должно работать.

Подсказать, как сделать "быстрый тест", чтобы сканер проверил только одну частоту 915.00 и подтвердил, что он вообще способен видеть пакет?